Solución de la pregunta 13

GEOMETRÍA · CONSERVACIÓN DEL VOLUMEN

Un cubo de 6 cm de arista está lleno de agua. Toda el agua se vierte en un cilindro de 6 cm de radio. ¿Qué altura alcanza el agua?

A) $6\ \text{cm}$

B) $\dfrac{6}{\pi}\ \text{cm}$

C) $\dfrac{36}{\pi}\ \text{cm}$

D) $\dfrac{1}{\pi}\ \text{cm}$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Volumen**
   $6^3 = 216\ \text{cm}^3$.
2. **Iguala**
   $\pi \cdot 36 \cdot h = 216$.
3. **Despeja**
   $h = \frac{6}{\pi}$ cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida π.

C) Divide por 6π (usa r en vez de r²).

D) Divide 216 por 216π.

Idea clave. El volumen se conserva al trasvasar.